配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻微生物课程

求臻专题7-考点二：叶绿体与光合作用

一、叶绿体的基本形态与动态特征

- （一）叶绿体的形状、分布和数目
  - 1. 形态：高等植物叶肉细胞中，呈凸透镜或铁饼状，直径 5-10μm，厚 2-4μm。
  - 2. 数目：高等植物叶片生长平展后，叶肉细胞含 20-200 个叶绿体。
  - 3. 分布：分布在细胞质膜与液泡间薄层细胞质中，呈平层排列。
- （二）叶绿体的躲避与积聚响应：光照弱时汇集到细胞顶面吸收光能；光照强时移动到细胞侧面避免强光伤害。
- （三）叶绿体定位：叶绿体在细胞内位置和分布的动态调控，包括移动及 “锚定”。
- （四）叶绿体之间的动态连接：通过基质小管实现相互联系。
- （五）叶绿体的分化与去分化
  - 1. 叶绿体的分化：幼叶形成和生长阶段，形态上体积增大等，生化和分子生物学上相关酶等合成运输定位。
  - 2. 叶绿体的去分化：叶肉细胞经组织培养形成愈伤组织时，叶绿体去分化形成原质体。
- （六）叶绿体的分裂：生长幼叶中常发生，前叶绿体体积小，基质类囊体少。分裂装置由分裂环和相关蛋白质组成。

二、叶绿体的超微结构

- （一）叶绿体膜：由内膜和外膜组成，外膜通透性大，内膜选择性强，中间为膜间隙。
- （二）类囊体
  - 1. 定义：由内膜衍生的封闭扁平膜囊，囊内为类囊体腔。
  - 2. 结构：包含类囊体腔、基粒（圆饼状类囊体叠置）、基质片层（不垛叠的片层）。
  - 3. 作用：增加膜面积收集光能加速光反应，膜上有光合作用相关复合物。
  - 4. 化学组成：主要是蛋白质、脂质，还有色素、醌化合物等。
- （三）叶绿体基质：主要成分是可溶性蛋白质等，含量最高的是核酮糖 - 1,5 - 二磷酸羧化酶 / 加氧酶，是固定 CO_2场所，还含叶绿体 DNA 等。

三、光合作用

- （一）光合作用概述：绿色植物等通过叶绿体将水和二氧化碳转变为有机物并放氧，是光能转化学能的主要途径，是呼吸作用逆过程。
- （二）光合作用的反应过程
  - 1. 光反应：在类囊体膜上进行，包括原初反应、电子传递及光合磷酸化，产生 ATP 和 NADPH 及氧气。
  - 2. 固碳反应：在叶绿体基质中进行，利用光反应产物将 CO_2还原成糖，将活跃化学能转为稳定化学能。
- （三）原初反应：光合色素分子被光能激发引起光化学反应，包括光能吸收、传递和转换。
- （四）光合色素
  - 1. 叶绿素：主要色素，反应中心色素可转换光能，其余捕光色素吸收光能。
  - 2. 类胡萝卜素：辅助色素，吸收叶绿素不能吸收的光，回收多余能量。
  - 3. 藻胆素：存在于一些细菌和藻类，吸收杂色光传递给叶绿素。
- （五）光化学反应：反应中心色素分子吸收光能引起的氧化还原反应。
- （六）电子传递和光合磷酸化
  - 1. 电子的传递：光合电子传递链由电子载体构成，光系统含捕光和反应中心复合物，PSⅡ 裂解水形成质子梯度，Cyt b6f 复合物传递电子，PSⅠ 还原 $NADP^+$。
  - 2. 光合磷酸化：光照引起电子传递与磷酸化偶联生成 ATP，CFO - CF1ATP 合酶催化，分为非循环和循环光合磷酸化，作用机制与线粒体氧化磷酸化相似。
- （七）光合碳同化
  - 1. 定义：在 ATP 和 NADPH 驱动下，CO_2被还原成糖，在叶绿体基质中进行，不需要光。
  - 2. 碳同化的 3 条途径：卡尔文循环（以甘油酸 - 3 - 磷酸为最初产物固定 CO_2）、C4 途径（在低 CO_2浓度和高温下进行）、景天酸代谢（CAM，初级固碳产物合成和卡尔文循环均在叶肉细胞进行）。